成绩	

上海大学 2014 ～ 2015 学年冬季学期试卷 A 卷

课程名：微积分 2　课程号：01014126　学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 已知 $|a|=3$, $|b|=2$, $(\widehat{a,b})=\frac{2\pi}{3}$, 则 $|(a+b)\times(a-b)|=$(　　).

A. $\sqrt{3}$　　B. $6\sqrt{2}$　　C. $6\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{2}$

2. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $y-nz=f(x-mz)$ 所确定, 其中 f 可导, 则 $m\frac{\partial z}{\partial x}+n\frac{\partial z}{\partial y}=$(　　).

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

3. 已知 $(ax\cos y+y^3\cos x)dx+(by^2\sin x+x^2\sin y)dy$ 是某一函数 $f(x,y)$ 的全微分, 则常数 a,b 的值分别为(　　).

A. $-2,-3$　　B. $2,-3$　　C. $-2,3$　　D. $2,3$

4. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t)=\int_1^t dy\int_y^t f(x)dx$, 则 $F'(2)=$(　　).

A. $2f(2)$　　B. 0　　C. $-f(2)$　　D. $f(2)$

5. 设Σ是球面$x^2+y^2+z^2=a^2$外侧，α,β,γ为其法向量的方向角，则

$$\iint_{\Sigma}(x^3\cos\alpha+y^3\cos\beta+z^3\cos\gamma)\mathrm{d}S=(\quad).$$

A. $\frac{12}{5}\pi a^5$　　B. $4\pi a^5$　　C. $4\pi a^4$　　D. $\frac{6}{5}\pi$

得分	评卷人

二. 填空题 (5小题，每小题3分，共15分)

6. 直线$L:\begin{cases}x+3y+2z+1=0,\\2x-y-2z+3=0\end{cases}$的方向向量$s=$_____.

7. 曲线$\Gamma:\begin{cases}z=x^2+2y^2,\\z=2-x^2\end{cases}$关于$yOz$平面的投影曲线方程是_____

8. 交换积分次序$\int_0^1\mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{2-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x=$_____.

9. $\iint_{x^2+y^2\le 1}(2x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

10. 设曲线L为椭圆$x^2+\frac{y^2}{4}=\frac{1}{4}$，并取正向，则$\oint_L\frac{-y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y}{4x^2+y^2}=$_____

草　稿　纸

得分	评卷人

三. 计算题 (4小题, 每小题5分, 共20分)

11. (本小题 5 分) 求过点 $M(-1,0,1)$，且垂直于直线 $L_1: \frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-4}=\frac{z}{1}$ 又与直线 $L_2: \frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$ 相交的直线方程.

12. (本小题 5 分) 求二元函数 $z=x^2-xy+y^2$ 在点 $(-1,1)$ 处沿方向 $l=\{2,1\}$ 的方向导数.

13. (本小题 5 分) 设 $z=f(u,x,y)$，$u=x\sin y$，其中 f 具有二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

15. (本小题 6 分) 计算曲线 $y=\ln(1-x^2)$ 上相应于 $0\le x\le\frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

16. (本小题 6 分) 计算 $\iint_D(4-x^3y-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 为由圆周 $x^2+y^2=2y$ 所围成的平面区域.

17. (本小题 6 分) 设闭区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$f(x,y)$ 为 D 上的连续函数，且

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

求 $f(x,y)$.

19. (本小题 6 分) 计算 $I=\int_L(e^x\sin y-2x-2y)dx+(e^x\cos y-x)dy$，其中 L 为从 $A(2,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 到 $O(0,0)$ 的一段弧.

18. (本小题 6 分) 计算 $I=\iiint_\Omega(z^2+5xy^2\sin\sqrt{x^2+y^2})dv$，其中 Ω 所围.

20. (本小题 6 分) 计算 $I=$

得分	评卷人

六. 应用题 (2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

21. (本小题 7 分) 求曲线 $y=1-x^2$ 与 x 轴围成的封闭图形的面积; 并求该封闭图形绕直线 $y=2$ 旋转所得的旋转体体积.

22. (本小题 7 分) 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\big|x^2+y^2\leq 4, y\geq 0\}$ 上的最大值和最小值.